

Modèle Logique de Données

(MLD explicatif)

ERP Commercial Multi-Tenant

Marketplace publique · Abonnements par entreprise · Rôle Super Admin

Document dérivé du README.md du projet ERP_PROJECT

Table des matières

(clic droit sur la zone ci-dessous → "Mettre à jour les champs" pour générer la liste des pages dans Word)

Table des matières.....	2
Introduction	3
1. Tenants, abonnements et paiements	4
TENANT	4
ABONNEMENT	4
PAIEMENT_ABONNEMENT	4
2. Utilisateurs et rôles	5
UTILISATEUR	5
3. Tiers : clients et fournisseurs	5
CLIENT	5
FOURNISSEUR	6
4. Produits et stocks.....	6
PRODUIT	6
STOCK.....	7
MOUVEMENT_STOCK.....	7
5. Ventes internes, factures et paiements.....	7
VENTE.....	7
LIGNE_VENTE.....	8
FACTURE	8
PAIEMENT	8
6. Marketplace publique et commandes en ligne	9
COMMANDE_CLIENT	9
LIGNE_COMMANDE.....	10
7. Achats fournisseurs.....	10
COMMANDE_FOURNISSEUR	10
LIGNE_ACHAT	10
FACTURE_FOURNISSEUR	11
8. Récapitulatif des relations (MCD → MLD)	12
Conclusion.....	13

Introduction

Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit, sous forme de tables, les entités et associations décrites dans le README du projet (modèles SQLAlchemy : Tenant, Utilisateur, Client, Fournisseur, Produit, Vente, Stock, Facture, Paiement, CommandeFournisseur, FactureFournisseur, LigneVente, LigneAchat) ainsi que le système d'abonnement et de commandes en ligne décrit dans les sections "Abonnements" et "E-commerce public".

Règles de passage du MCD (Modèle Conceptuel) vers le MLD appliquées ici :

- Chaque entité devient une table (relation), et chaque identifiant devient clé primaire (PK).
- Une relation père-fils (1,N) : la clé primaire du côté "1" migre comme clé étrangère (FK) dans la table du côté "N".
- Une relation (1,1) : la clé primaire d'une des deux tables migre dans l'autre, avec une contrainte d'unicité (ex. PRODUIT $\leftrightarrow$ STOCK).
- Une relation (N,N) : elle est décomposée en une table d'association portant les deux clés étrangères et les attributs propres à la relation (ex. VENTE $\leftrightarrow$ PRODUIT devient LIGNE_VENTE avec quantité et prix).
- Le multi-tenant est matérialisé par une clé étrangère `id_tenant` présente dans quasiment toutes les tables métier, ce qui garantit l'isolation des données entre entreprises au niveau du modèle logique lui-même.

Conventions de notation utilisées ci-dessous :

- Notation Merise : `NOM_TABLE (attribut1, attribut2, ...)`
- Clé primaire (PK) : en gras et soulignée
- Clé étrangère (FK) : précédée de "#" et en italique

1. Tenants, abonnements et paiements

Ce sous-ensemble porte l'isolation multi-tenant : chaque entreprise cliente (tenant) doit disposer d'un abonnement actif pour publier des produits et accéder aux modules opérationnels.

TENANT

Une entreprise cliente de la plateforme. Racine de l'isolation multi-tenant : la quasi-totalité des autres tables porte une clé étrangère `id_tenant`.

TENANT (`id_tenant`, `nom_entreprise`, `email_contact`, `adresse`, `date_creation`, `statut`)

Attribut	Type	Clé	Description
<u><code>id_tenant</code></u>	INT	PK	Identifiant unique du tenant
<code>nom_entreprise</code>	VARCHAR(150)	—	Raison sociale de l'entreprise
<code>email_contact</code>	VARCHAR(150)	—	Email de contact principal
<code>adresse</code>	VARCHAR(255)	—	Adresse postale de l'entreprise
<code>date_creation</code>	DATETIME	—	Date d'inscription du tenant
<code>statut</code>	ENUM('actif','inactif')	—	Statut du compte entreprise

ABONNEMENT

Historique des abonnements souscrits par un tenant (un tenant peut changer de plan au fil du temps, d'où la relation 1,N).

ABONNEMENT (`id_abonnement`, `#id_tenant`, `type_plan`, `date_debut`, `date_fin`, `statut`, `montant`)

Attribut	Type	Clé	Description
<u><code>id_abonnement</code></u>	INT	PK	Identifiant unique de l'abonnement
<u><code>#id_tenant</code></u>	INT	FK	Tenant souscripteur (→ TENANT.id_tenant)
<code>type_plan</code>	VARCHAR(50)	—	Formule souscrite (ex. Starter, Pro, Enterprise)
<code>date_debut</code>	DATE	—	Début de validité
<code>date_fin</code>	DATE	—	Fin de validité
<code>statut</code>	ENUM('actif','expiré','suspendu')	—	État courant de l'abonnement
<code>montant</code>	DECIMAL(10,2)	—	Montant périodique de l'abonnement

PAIEMENT_ABONNEMENT

Historique des paiements effectués pour un abonnement donné (facturation récurrente).

PAIEMENT_ABONNEMENT (`id_paiement_abo`, `#id_abonnement`, `montant`, `date_paiement`, `mode_paiement`, `statut`)

Attribut	Type	Clé	Description
<u><code>id_paiement_abo</code></u>	INT	PK	Identifiant unique du paiement

Attribut	Type	Clé	Description
<i>id_abonnement</i>	INT	FK	Abonnement concerné (→ ABONNEMENT.id_abonnement)
montant	DECIMAL(10,2)	—	Montant réglé
date_paiement	DATETIME	—	Date du règlement
mode_paiement	VARCHAR(50)	—	Moyen de paiement utilisé
statut	ENUM('validé', 'en attente', 'échoué')	—	Résultat de la transaction

2. Utilisateurs et rôles

Un utilisateur appartient à un tenant, à l'exception du `SUPER_ADMIN` qui gère la plateforme de façon transverse (`id_tenant` nullable).

UTILISATEUR

Compte de connexion, rattaché à un tenant et porteur d'un rôle RBAC (`SUPER_ADMIN`, `ADMIN`, `MANAGER`, `SALES`, `STOCK`, `ACCOUNTANT`, `USER`).

UTILISATEUR (`id_utilisateur`, *`#id_tenant`*, nom, prenom, email, mot_passe_hash, role, date_creation, statut)

Attribut	Type	Clé	Description
<u><code>id_utilisateur</code></u>	INT	PK	Identifiant unique de l'utilisateur
<i><code>id_tenant</code></i>	INT	FK	Tenant de rattachement (→ TENANT.id_tenant), nul pour <code>SUPER_ADMIN</code>
nom	VARCHAR(100)	—	Nom de famille
prenom	VARCHAR(100)	—	Prénom
email	VARCHAR(150)	—	Identifiant de connexion (unique)
mot_passe_hash	VARCHAR(255)	—	Mot de passe haché (bcrypt)
role	ENUM(6 valeurs)	—	Rôle RBAC de l'utilisateur
date_creation	DATETIME	—	Date de création du compte
statut	ENUM('actif', 'inactif')	—	Statut du compte

3. Tiers : clients et fournisseurs

Les tiers commerciaux (clients et fournisseurs) sont chacun rattachés à un tenant, garantissant l'isolation des données entre entreprises.

CLIENT

Client d'un tenant, utilisé aussi bien pour les ventes internes que pour les commandes en ligne.

CLIENT (`id_client`, *`#id_tenant`*, nom, email, telephone, adresse)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_client</u>	INT	PK	Identifiant unique du client
<i>id_tenant</i>	INT	FK	Tenant propriétaire de la fiche client (→ TENANT.id_tenant)
nom	VARCHAR(150)	—	Nom ou raison sociale du client
email	VARCHAR(150)	—	Email de contact
telephone	VARCHAR(20)	—	Numéro de téléphone
adresse	VARCHAR(255)	—	Adresse du client

FOURNISSEUR

Fournisseur d'un tenant, utilisé pour les commandes d'achat et le réapprovisionnement.

FOURNISSEUR (id_fournisseur, *#id_tenant*, nom, email, telephone, adresse)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_fournisseur</u>	INT	PK	Identifiant unique du fournisseur
<i>id_tenant</i>	INT	FK	Tenant propriétaire de la fiche (→ TENANT.id_tenant)
nom	VARCHAR(150)	—	Nom ou raison sociale du fournisseur
email	VARCHAR(150)	—	Email de contact
telephone	VARCHAR(20)	—	Numéro de téléphone
adresse	VARCHAR(255)	—	Adresse du fournisseur

4. Produits et stocks

Un produit appartient à un tenant, dispose d'une fiche de stock (relation 1,1) et d'un historique de mouvements (entrées/sorties).

PRODUIT

Article catalogué par un tenant ; sa publication au catalogue public dépend du statut d'abonnement du tenant.

PRODUIT (id_produit, *#id_tenant*, nom, description, prix_unitaire, categorie, image_url, statut_publication)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_produit</u>	INT	PK	Identifiant unique du produit
<i>id_tenant</i>	INT	FK	Tenant propriétaire du produit (→ TENANT.id_tenant)
nom	VARCHAR(150)	—	Nom commercial du produit
description	TEXT	—	Description détaillée
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	—	Prix de vente unitaire
categorie	VARCHAR(100)	—	Catégorie du produit

Attribut	Type	Clé	Description
image_url	VARCHAR(255)	—	Chemin de l'image du produit
statut_publication	ENUM('publié','brouillon','archivé')	—	Visibilité sur la marketplace publique

STOCK

Niveau de stock courant d'un produit. Relation 1,1 avec PRODUIT : la clé étrangère porte une contrainte d'unicité.

STOCK (id_stock, #id_produit, quantite_disponible, seuil_alerte)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_stock</u>	INT	PK	Identifiant unique de la fiche de stock
#id_produit	INT	FK	Produit concerné (→ PRODUIT.id_produit), unique
quantite_disponible	INT	—	Quantité actuellement en stock
seuil_alerte	INT	—	Seuil déclenchant une alerte de réapprovisionnement

MOUVEMENT_STOCK

Historique des entrées et sorties de stock, tracé par produit et par utilisateur (traçabilité).

MOUVEMENT_STOCK (id_mouvement, #id_produit, #id_utilisateur, type_mouvement, quantite, date_mouvement, motif)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_mouvement</u>	INT	PK	Identifiant unique du mouvement
#id_produit	INT	FK	Produit concerné (→ PRODUIT.id_produit)
#id_utilisateur	INT	FK	Utilisateur ayant enregistré le mouvement (→ UTILISATEUR.id_utilisateur)
type_mouvement	ENUM('entrée','sortie')	—	Sens du mouvement
quantite	INT	—	Quantité déplacée
date_mouvement	DATETIME	—	Date du mouvement
motif	VARCHAR(255)	—	Motif du mouvement (vente, achat, correction, etc.)

5. Ventes internes, factures et paiements

Une vente est réalisée en boutique/back-office par un utilisateur du tenant pour un client. Elle porte plusieurs lignes de vente (relation N,N avec PRODUIT résolue par une table association).

VENTE

En-tête d'une vente interne, réalisée par un utilisateur (rôle SALES/MANAGER) pour un client du tenant.

VENTE (id_vente, #id_tenant, #id_client, #id_utilisateur, date_vente, statut, montant_total)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_vente</u>	INT	PK	Identifiant unique de la vente
<i>id_tenant</i>	INT	FK	Tenant vendeur (→ TENANT.id_tenant)
<i>id_client</i>	INT	FK	Client concerné (→ CLIENT.id_client)
<i>id_utilisateur</i>	INT	FK	Vendeur ayant enregistré la vente (→ UTILISATEUR.id_utilisateur)
date_vente	DATETIME	—	Date de la vente
statut	ENUM('en cours','validée','annulée')	—	État de la vente
montant_total	DECIMAL(10,2)	—	Montant total calculé de la vente

LIGNE_VENTE

Table association issue de la relation N,N entre VENTE et PRODUIT ; porte les attributs propres à chaque ligne (quantité, prix appliqué).

LIGNE_VENTE (id_ligne_vente, #id_vente, #id_produit, quantite, prix_unitaire, sous_total)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_ligne_vente</u>	INT	PK	Identifiant unique de la ligne
<i>id_vente</i>	INT	FK	Vente parente (→ VENTE.id_vente)
<i>id_produit</i>	INT	FK	Produit vendu (→ PRODUIT.id_produit)
quantite	INT	—	Quantité vendue
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	—	Prix unitaire appliqué au moment de la vente
sous_total	DECIMAL(10,2)	—	quantite × prix_unitaire

FACTURE

Facture générée soit pour une vente interne, soit pour une commande en ligne (les deux clés étrangères sont mutuellement exclusives).

FACTURE (id_facture, #id_vente, #id_commande, numero_facture, date_facture, montant_total, statut)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_facture</u>	INT	PK	Identifiant unique de la facture
<i>id_vente</i>	INT	FK	Vente d'origine (→ VENTE.id_vente), nullable
<i>id_commande</i>	INT	FK	Commande d'origine (→ COMMANDE_CLIENT.id_commande), nullable
numero_facture	VARCHAR(50)	—	Numéro de facture (unique, séquentiel)
date_facture	DATE	—	Date d'émission
montant_total	DECIMAL(10,2)	—	Montant total facturé
statut	ENUM('payée','en attente','annulée')	—	État de règlement

PAIEMENT

Règlement(s) associé(s) à une facture ; la relation 1,N permet de gérer des paiements partiels ou échelonnés.

PAIEMENT (id_paiement, #id_facture, montant, date_paiement, mode_paiement, statut)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_paiement</u>	INT	PK	Identifiant unique du paiement
id_facture	INT	FK	Facture réglée (→ FACTURE.id_facture)
montant	DECIMAL(10,2)	—	Montant réglé
date_paiement	DATETIME	—	Date du règlement
mode_paiement	VARCHAR(50)	—	Moyen de paiement
statut	ENUM('validé','en attente','échoué')	—	Résultat de la transaction

6. Marketplace publique et commandes en ligne

Un visiteur (utilisateur simple) peut commander sans abonnement depuis le catalogue public multi-entreprises ; la commande est identifiée par une référence et suivie via QR code / code-barre.

COMMANDE_CLIENT

En-tête d'une commande passée sur la marketplace publique. id_client est nullable pour permettre une commande en tant qu'invité.

COMMANDE_CLIENT (id_commande, #id_tenant, #id_client, reference, date_commande, adresse_livraison, statut, qr_code)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_commande</u>	INT	PK	Identifiant unique de la commande
id_tenant	INT	FK	Tenant vendeur (→ TENANT.id_tenant)
id_client	INT	FK	Client identifié (→ CLIENT.id_client), nullable si invité
reference	VARCHAR(50)	—	Référence unique de suivi de commande
date_commande	DATETIME	—	Date de passation de la commande
adresse_livraison	VARCHAR(255)	—	Adresse de livraison saisie au tunnel de commande
statut	ENUM('en attente','payée','expédiée','livrée','annulée')	—	Étape du suivi de commande
qr_code	VARCHAR(255)	—	Référence du QR code / code-barre généré pour le scan de paiement

LIGNE_COMMANDE

Table association issue de la relation N,N entre COMMANDE_CLIENT et PRODUIT (un produit affiché selon l'abonnement actif du tenant vendeur).

LIGNE_COMMANDE (id_ligne_commande, #id_commande, #id_produit, quantite, prix_unitaire, sous_total)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_ligne_commande</u>	INT	PK	Identifiant unique de la ligne
id_commande	INT	FK	Commande parente (→ COMMANDE_CLIENT.id_commande)
id_produit	INT	FK	Produit commandé (→ PRODUIT.id_produit)
quantite	INT	—	Quantité commandée
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	—	Prix unitaire au moment de la commande
sous_total	DECIMAL(10,2)	—	quantite × prix_unitaire

7. Achats fournisseurs

Symétrique du circuit de vente : un tenant passe commande à un fournisseur, ce qui génère à terme une facture fournisseur.

COMMANDE_FOURNISSEUR

En-tête d'une commande d'achat passée par un tenant auprès d'un fournisseur.

COMMANDE_FOURNISSEUR (id_commande_fournisseur, #id_tenant, #id_fournisseur, #id_utilisateur, date_commande, statut, montant_total)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_commande_fournisseur</u>	INT	PK	Identifiant unique de la commande d'achat
id_tenant	INT	FK	Tenant acheteur (→ TENANT.id_tenant)
id_fournisseur	INT	FK	Fournisseur sollicité (→ FOURNISSEUR.id_fournisseur)
id_utilisateur	INT	FK	Utilisateur ayant passé la commande (→ UTILISATEUR.id_utilisateur)
date_commande	DATETIME	—	Date de la commande
statut	ENUM('brouillon', 'envoyée', 'reçue', 'annulée')	—	État de la commande d'achat
montant_total	DECIMAL(10,2)	—	Montant total de la commande

LIGNE_ACHAT

Table association issue de la relation N,N entre COMMANDE_FOURNISSEUR et PRODUIT.

LIGNE_ACHAT (id_ligne_achat, #id_commande_fournisseur, #id_produit, quantite, prix_unitaire, sous_total)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_ligne_achat</u>	INT	PK	Identifiant unique de la ligne d'achat
id_commande_fournisseur	INT	FK	Commande d'achat parente (→ COMMANDE_FOURNISSEUR.id_commande_fournisseur)
id_produit	INT	FK	Produit acheté (→ PRODUIT.id_produit)
quantite	INT	—	Quantité commandée au fournisseur
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	—	Prix d'achat unitaire
sous_total	DECIMAL(10,2)	—	quantite × prix_unitaire

FACTURE_FOURNISSEUR

Facture reçue du fournisseur pour une commande d'achat donnée (relation 1,1).

FACTURE_FOURNISSEUR (id_facture_fournisseur, #id_commande_fournisseur, numero_facture, date_facture, montant_total, statut)

Attribut	Type	Clé	Description
<u>id_facture_fournisseur</u>	INT	PK	Identifiant unique de la facture fournisseur
id_commande_fournisseur	INT	FK	Commande d'achat concernée (→ COMMANDE_FOURNISSEUR.id_commande_fournisseur), unique
numero_facture	VARCHAR(50)	—	Numéro de facture fournisseur
date_facture	DATE	—	Date de la facture
montant_total	DECIMAL(10,2)	—	Montant total facturé par le fournisseur
statut	ENUM('payée','en attente')	—	État de règlement côté tenant

8. Récapitulatif des relations (MCD → MLD)

Ce tableau résume, pour chaque association du modèle conceptuel, sa cardinalité et sa traduction concrète dans le schéma logique ci-dessus.

Entité(s) côté "1"	Entité côté "N" / association	Cardinalité	Traduction en MLD
TENANT	ABONNEMENT	1,N	id_tenant migre en FK dans ABONNEMENT
ABONNEMENT	PAIEMENT_ABONNEMENT	1,N	id_abonnement migre en FK dans PAIEMENT_ABONNEMENT
TENANT	UTILISATEUR	1,N (0,N)	id_tenant migre en FK dans UTILISATEUR, nullable pour SUPER_ADMIN
TENANT	CLIENT	1,N	id_tenant migre en FK dans CLIENT
TENANT	FOURNISSEUR	1,N	id_tenant migre en FK dans FOURNISSEUR
TENANT	PRODUIT	1,N	id_tenant migre en FK dans PRODUIT
PRODUIT	STOCK	1,1	id_produit migre en FK unique dans STOCK
PRODUIT	MOUVEMENT_STOCK	1,N	id_produit migre en FK dans MOUVEMENT_STOCK
UTILISATEUR	MOUVEMENT_STOCK	1,N	id_utilisateur migre en FK dans MOUVEMENT_STOCK
TENANT / CLIENT / UTILISATEUR	VENTE	1,N chacune	les 3 clés migrent en FK dans VENTE
VENTE ↔ PRODUIT	LIGNE_VENTE	N,N	table association LIGNE_VENTE avec id_vente + id_produit + attributs propres
VENTE / COMMANDE_CLIENT	FACTURE	1,1 (exclusif)	id_vente ou id_commande migre en FK nullable dans FACTURE
FACTURE	PAIEMENT	1,N	id_facture migre en FK dans PAIEMENT (paiements échelonnés)
TENANT / CLIENT	COMMANDE_CLIENT	1,N / 0,N	id_tenant migre en FK ; id_client en FK nullable (invité)
COMMANDE_CLIENT ↔ PRODUIT	LIGNE_COMMANDE	N,N	table association LIGNE_COMMANDE avec id_commande + id_produit
TENANT / FOURNISSEUR / UTILISATEUR	COMMANDE_FOURNISSEUR	1,N chacune	les 3 clés migrent en FK dans COMMANDE_FOURNISSEUR
COMMANDE_FOURNISSEUR ↔ PRODUIT	LIGNE_ACHAT	N,N	table association LIGNE_ACHAT avec id_commande_fournisseur + id_produit
COMMANDE_FOURNISSEUR	FACTURE_FOURNISSEUR	1,1	id_commande_fournisseur migre en FK unique dans FACTURE_FOURNISSEUR

Conclusion

Le schéma logique compte 18 tables organisées en 7 domaines fonctionnels : tenants/abonnements, utilisateurs, tiers (clients/fournisseurs), produits/stocks, ventes internes, marketplace publique, et achats fournisseurs. Trois tables d'association (LIGNE_VENTE, LIGNE_COMMANDE, LIGNE_ACHAT) résolvent les relations N,N entre les documents commerciaux et PRODUIT, en portant chacune la quantité et le prix appliqué à la ligne.

Deux points de vigilance pour le passage au Modèle Physique de Données (MPD) : (1) FACTURE porte deux FK nullable et mutuellement exclusives (id_vente / id_commande) — une contrainte CHECK ou une clé de discrimination est recommandée ; (2) les mots de passe et données sensibles restent hors du MLD lui-même mais doivent être stockés hachés (bcrypt) et les secrets applicatifs dans .env, comme indiqué dans le README.